Documentação 2026

23 DE MARÇO

GRUPO 05

Sumário

INTRODUÇÃO 4
1. CONTEXTO 5
1.1 PROBLEMA E SITUAÇÃO 5
1.2 NECESSIDADE DO PROJETO 6
1.3 IMPORTÂNCIA 7
2. OBJETIVO 8
3. JUSTIFICATIVA 9
4. ESCOPO 10
4.1 DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO 10
4.2 RESULTADO ESPERADO 10
4.3 ENTREGÁVEIS 10
4.4 RESTRINÇÕES E LIMITAÇÕES 11
4.4.1 RESTRINÇÕES E LIMITAÇÕES 11
4.4.2 AMBIENTE 11
4.5 CRONOGRAMA MACRO 11
4.5.1 INÍCIO DO PLANEJAMENTO 11
4.5.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 11
4.5.3 TESTES 12
4.5 INSTALAÇÃO EM CAMPO 12
4.6 RISCOS 12
4.7 RECURSOS NECESSÁRIOS 12
4.8 PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 13
4.9 REQUISITOS DO PROJETO 13
4.9.1 SENSOR 13
5 PREMISSAS 14
8. REFERÊNCIAS 15

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas constituem um dos mais complexos e urgentes desafios ambientais contemporâneos, com implicações significativas para diversos setores socioeconômicos, particularmente para a agricultura (Ipcc, 2022). As alterações nos padrões climáticos estão remodelando profundamente o cenário agrícola global, afetando desde a distribuição geográfica das culturas até a produtividade e qualidade dos alimentos (Assad et al., 2019).

> *No contexto brasileiro, país cuja economia tem forte base agrícola, as mudanças climáticas apresentam riscos consideráveis para a segurança alimentar e para o desenvolvimento econômico. O Brasil poderá perder até 11 milhões de hectares de terras agricultáveis até 2050, caso sejam mantidas as tendências atuais de elevação de temperatura (Nobre et al., 2020).*

Encontramos então, uma problemática específica. O problema está na falta de controle de temperatura nas estufas de plantação de tomate. Da qual, é mais comum em regiões tropicais do Brasil. Se a temperatura desses locais não forem monitoradas e reguladas da forma correta (contando no máximo de 10° a 20° C), podem surgir uma série de consequências negativas, como queima de frutos e danos. Com isso percebemos também que o uso do controle da temperatura deve e é recomendado que esteja junto com o de umidade.

> *No contexto do Brasil, o estado de Goiás é um dos maiores produtores de tomate da atualidade. A região reúne condições ideais, tanto climáticas quanto topográficas, para o cultivo do fruto (IBGE, 2019; RIBEIRO, 2015).*

1. CONTEXTO

1.1 PROBLEMA E SITUAÇÃO

> *No contexto brasileiro, país cuja economia tem forte base agrícola, as mudanças climáticas apresentam riscos consideráveis para a segurança alimentar e para o desenvolvimento econômico. O Brasil poderá perder até 11 milhões de hectares de terras agricultáveis até 2050, caso sejam mantidas as tendências atuais de elevação de temperatura (Nobre et al., 2020).*

O problema está na falta de controle de temperatura nas estufas de plantação de tomate. Da qual, é mais comum em regiões tropicais do Brasil. Se a temperatura desses locais não for monitoradas e reguladas da forma correta (contando no máximo de 10° a 20° C), podem surgir uma série de consequências negativas, como queima de frutos e danos fisiológicos, aumento de pragas, doenças, desperdício de energia e água, entre outros. Como no caso da Emater/RS nas cidades de Vale Real e na região de Feliz. Que registraram alguns impactos das condições climáticas sobre o desenvolvimento das lavouras de tomate cereja, ocasionando atraso no início da colheita. E tudo isso tem como resultado uma grande perda econômica, tanto para o mercado quanto aos próprios agricultores.

Existem inúmeros outros estudos que analisam profundamente os efeitos do aumento das temperaturas na qualidade e outros problemas relacionados às culturas, aumento de doenças, pragas e populações naturais de inimigos devido às mudanças climáticas.

Esse problema faz com que os agricultores e produtores sejam afetados de maneira negativa, já que tanto sua produtividade que diminui devido as perdas em escala quanto sua lucratividade que decai pelo mesmo motivo, geram

Quando o ar dentro de uma estufa fica muito quente, a fotossíntese diminui. O pólen se torna estéril, o que significa que as frutas e vegetais não se desenvolvem de forma correta. As altas temperaturas podem causar murchamento ou queimaduras nas folhas, assim interromper a absorção de nutrientes e criar condições propícias para surtos de pragas.

1.2 NECESSIDADE DO PROJETO

O projeto é necessário para que o produtor rural não enfrente perdas diretas e constantes.

No contexto do Brasil, o estado de Goiás é um dos maiores produtores de tomate da atualidade. A região reúne condições ideais, tanto climáticas quanto topográficas, para o cultivo do fruto (IBGE, 2019; RIBEIRO, 2015).

Sem um controle adequado da climatização da estufa:

- A produtividade pode cair entre 20% e 40%
- A qualidade dos produtos pode reduzir em até 30%, e em situações extremas há perdas de 100% da safra.
- Sem a utilização do IOT há desperdício de energia, água e maior uso de defensivos,
- Aumento dos custos e compromete a sustentabilidade.

Como o produtor concentra todos os investimentos e riscos, ele é o mais afetado, ficando em desvantagem competitiva no mercado e com sua renda ameaçada. Portanto, o projeto se torna essencial para proteger o investimento, garantir eficiência produtiva, reduzir desperdícios e fortalecer a sustentabilidade da agricultura. Assegurar que o produto cumpra as exigências da Vigilância Sanitária (ANVISA), evitando multas e garantindo que a queda de produtividade (que hoje varia entre 20% e 40%) não tire o produtor de sua posição competitiva no mercado.

O controle de parâmetros como ventilação e umidificação pode servir de artifício para o controle da temperatura do ambiente da estufa. No caso da estufa proposta, será utilizado um sensor DHT22 para o monitoramento da temperatura interna, sendo seus valores utilizados como parâmetro para a ativação do sistema de ventilação e umidificação da estufa.

A umidade relativa do ar varia juntamente com a temperatura do ambiente. No caso do tomate essa umidade também deve ser avaliada. Conforme tabela abaixo retirada da Uniceub.

Tabela 2 – Umidade do Ar Ideal para Algumas Hortaliças

Hortaliça	Umidade do Ar Recomendada
Tomate	50 a 70%
Melão	65 a 75%
Pepino	70 a 90%
Pimentão	50 a 70%

Fonte: BRANDÃO FILHO; CALLEGARI. *Cultivo de hortaliças de frutos em solo em ambiente protegido*, 1999, adaptado.

1.3 IMPORTÂNCIA

O projeto transforma uma atividade de alto risco e desperdício em um modelo de negócio sustentável e previsível. Ele é a ponte entre a sobrevivência no campo e o sucesso comercial. Pois, a indicação do uso de estufas é: "se for rentável seu uso, é recomendado". Mas pormenorizando, seria para proteger o tomate de chuvas, ventos, granizo, reduzir o uso de químicos para proteção fitossanitária, melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, manter a vida útil de folhas, aumentar a velocidade de crescimento das plantas, viabilizar a aplicação de outras técnicas de produção, como fertirrigação, irrigação localizada, e a montagem de sistemas hidropónicos, redução da incidência de pragas, pulverizações, controle biológico, dentre outras. Quando o ar dentro de uma estufa fica muito quente, a fotossíntese diminui. O pólen se torna estéril, o que significa que as frutas e vegetais não se desenvolvem de forma correta. As altas temperaturas podem causar murchamente ou queimaduras nas folhas, assim interromper a absorção de nutrientes e criar condições propícias para surtos de pragas.

2. OBJETIVO

Implementar um sistema de monitoramento de temperatura interna, baseado em sensor DHT-11, juntamente com a placa Arduino Uno, para diminuir as perdas pelo descontrole térmico durante o armazenamento das plantações em estufas garantindo mais eficiência nas tomadas de decisões. Assim, reduzindo a taxa das perdas. O processo será analisado de maneira cuidadosa e cautelosa, através dos dados coletados em forma de gráficos, facilitando a visualização de oscilações durante o desenvolvimento.

O sensor será instalado na parte interna das estufas, que irá coletar dados e emitir alertas em tempo real, assim auxiliando a correção de equipamentos de refrigeração, o controle da umidade e a verificação ou não de produtos extras para melhorar a eficiência. O impacto e a eficácia do projeto podem trazer um aumento na lucratividade e na produção dos produtores, com isso, menos perdas já que o intuito de levar a produção para as estufas é justamente para aumentar a produtividade e assim, com base nos dados e nos relatórios os produtores podem tomar decisões mais eficientes e adequadas.

3. JUSTIFICATIVA

A implementação de um projeto com sensor DHT-11 de temperatura para controle em estufas é uma solução estratégica que garante monitoramento contínuo e em tempo real das condições térmicas internas, permitindo tomada de decisões rápidas através de dados coletados das variações que podem comprometer o desenvolvimento das plantas, assim reduzindo perdas produtivas e aumentando a qualidade da colheita, além disso, o registro histórico de dados possibilita análises precisas para otimização do uso de ventilação e aquecimento, promovendo eficiência energética, redução de custos operacionais e uma maior previsibilidade da produção, tornando a operação mais competitiva, sustentável e alinhada às práticas da agricultura moderna.

4. ESCOPO

4.1 DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura para estufas agrícolas utilizando sensores DHT-11, instalados para coletar dados em tempo real e enviá-los a uma plataforma online acessível por computador, assim o sistema permitirá o acompanhamento contínuo das condições térmicas do ambiente, com envio de alertas automáticos quando a temperatura estiver fora dos padrões ideais para o cultivo. A proposta tem como objetivo busca melhorar a qualidade do cultivo, reduzir perdas e aumentar a produtividade por meio da automação e do monitoramento inteligente.

4.2 RESULTADO ESPERADO

O que se tem como esperado sobre o sensor é uma maior averiguação dos dados repassados sobre a temperatura da estufa, proporcionando maior conhecimento de como está em sua parte interna, fazendo com que o cliente tenha maiores informações sobre o ambiente e podendo tomar decisões antecipadas sobre possíveis futuras perdas.

4.3 ENTREGÁVEIS

- Protótipo do Site Institucional
- Visão de Negócio (Diagrama)
- Tela de Simulador Financeiro
- Documentação do projeto
- Inserção de dados (Banco)

4.4 RESTRINÇÕES E LIMITAÇÕES

4.4.1 RESTRINÇÕES E LIMITAÇÕES

O cultivo de tomate dentro de estufas deve se manter adequada para o seu crescimento e desenvolvimento. Para se cultivar o tomate, é interessante observar a diferença da temperatura do dia e da noite. Observa-se melhor crescimento quando a temperatura do dia fica em torno de 21 a 27 °C e da noite em torno de 15 a 18 °C.

Ou seja, com uma diferença de 6 a 9 °C, a planta se desenvolve bem, pois temperaturas mais frias à noite contribuem para que a planta transloque todos os alimentos que foram processados durante o dia. Por outro lado, temperaturas acima de 35°C podem afetar a fixação dos frutos e sua coloração.

4.4.2 AMBIENTE

O sensor deve ser capaz de ficar em ambientes umidos e quentes, não travar conforme umidade, ou superaquecer.

4.5 CRONOGRAMA MACRO

4.5.1 INÍCIO DO PLANEJAMENTO

Escolha do sensor que será utilizado, qual tipo de controlador, alinhamento para qual finalidade dele dentro do projeto, o que será a inovação, os dados vão ser obtidos para qual intuito.

4.5.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Testes de leitura do sensor via IDE, desenvolvimento do código que será aplicado para absorção de dados verdadeiros e úteis, criação de tabelas, planilhas, dashboards, para a análise de dados depois de coletados.

4.5.3 TESTES

Testar o sensor em um ambiente protegido e que consiga simular temperaturas frias e quentes para testes de precisão, validar tempo e formas de envios de alerta conforme as temperaturas forem saindo do “Range” esperado, redução de bugs e concerto de código se houver necessidade.

4.5 INSTALAÇÃO EM CAMPO

Garantir a estabilidade do sinal para envio de dados nos aparelhos receptores, posicionamento correto do **DHT-11** para melhor precisão da temperatura da estufa.

4.6 RISCOS

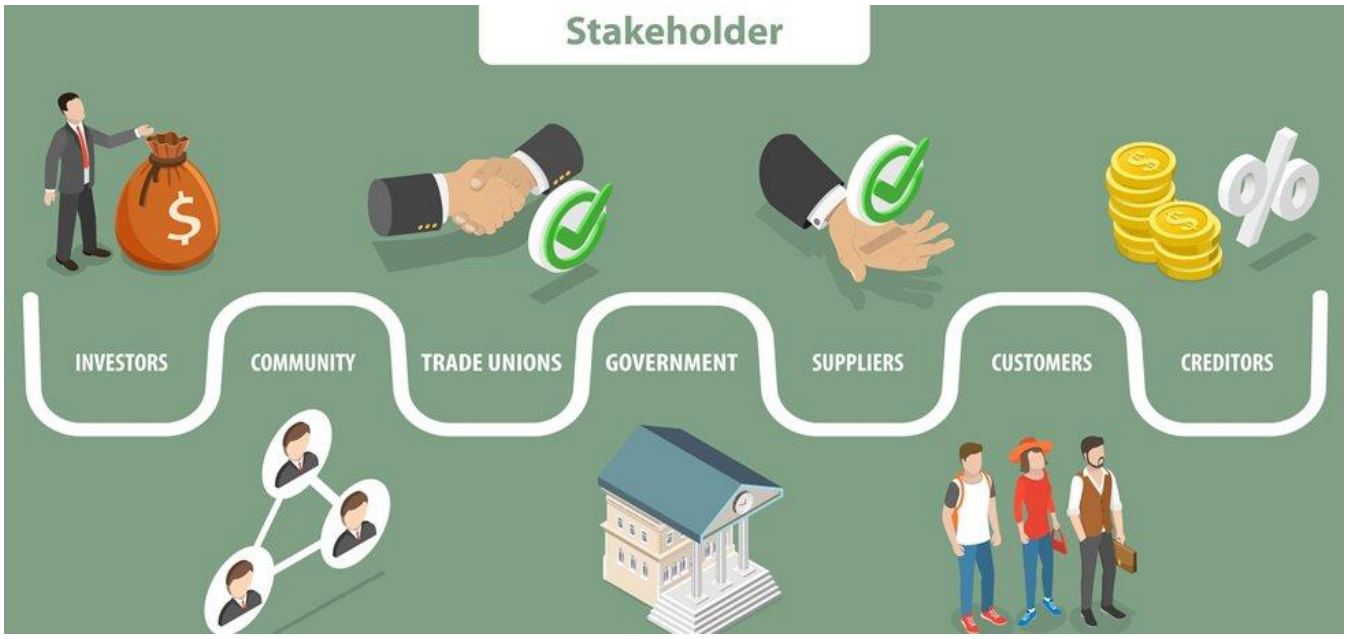
Falha no sensor **DHT-11**, causando variação na leitura da temperatura. Perda de conexão entre o sensor e a plataforma online, impedindo o envio de alertas temporariamente.

Mal posicionamento do sensor durante a instalação, gerando leituras diferentes da temperatura da estufa.

4.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Recurso	Quantidade	Carga Horaria Estimada / Observação
Gestor de Projeto	1	20 horas
Engenheiro/Desenvolvedor IoT	1	60 horas
Desenvolvedor Backend	1	40 horas
Desenvolvedor Frontend (Dashboard)	1	40 horas
Técnico de Instalação/Eletricista	1	24 horas
Analista de Testes	1	20 horas
Sensores de Temperatura	4 a 10 (conforme tamanho da estufa)	Instalação conforme demanda
Módulo de Comunicação (Wi-Fi)	2 a 4	Conforme cobertura
Servidor em Nuvem (AWS, Azure ou similar)	1	Uso mensal
Banco de Dados	1	Integrado ao servidor
Plataforma de Monitoramento (Dashboard Web/App)	1	Desenvolvimento incluído
Sistema de Alertas (e-mail/SMS)	1	Integrado ao sistema

4.8 PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)



Fonte: https://jrmcoaching.com.br/blog/mapa-de-stakeholders-o-que-e-e-como-fazer/

4.9 REQUISITOS DO PROJETO

4.9.1 SENSOR

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve medir durante 24h a temperatura da estufa através de sensores de **DHT-11**.
- O sistema deve enviar alertas quando a temperatura estiver fora da faixa ideal.
- O sistema deve armazenar os dados coletados em um banco de dados para consultas imediatas.

Requisitos não funcionais:

- O sensor deve apresentar uma tolerância de mais ou menos 1ºC.
- O sensor deve enviar alertas em até 10 segundos em casos de temperatura fora da faixa ideal.
- A capitação da umidade e da temperatura estão atreladas ao sistema.

5 PREMISSAS

A principal questão é que contamos com a existência de rede para a conectividade com o sensor no local, energia elétrica é obrigatória dentro da estufa. Assim possibilitando o uso do sensor **DHT-11**, o cliente deve disponibilizar do hardware e software, com isso o envio dos dados é processado e apresentado para o cliente e para nosso monitoramento também. Mas, a ideia é que ele possa utilizar sem depender dos nossos monitoramentos constantes com equipe. Mas, que ele possa manusear os dados e tomar as decisões de acordo com os relatórios e gráficos. Parte-se também que o manejo de ferramentas dentro da estufa não danifique o sensor de nenhuma maneira.

8. REFERÊNCIAS

- ADGER, W. N. Vulnerability. Global Environmental Change, v. 16, n. 3, p. 268-281, 2006. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2021: Informe anual. Brasília: ANA, 2021.
- CAMPOS, A. L.; RIBEIRO, J. M. Tendências recentes nos padrões de precipitação na região Sul do Brasil e implicações para a agricultura. Revista Brasileira de Climatologia, v. 30, p. 189-210, 2022.
- ARAÚJO, Guilherme Matheus de. *[Título do trabalho]*. [S.l.]: Universidade Federal Rural de Pernambuco, [ano]. Disponível em: https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/4166/1/tcc_guilhermematheusdearaujo.pdf. Acesso em: 19 mar. 2026.
- REISSER, [Nome completo do autor]. *[Título do trabalho]*. [S.l.]: Embrapa, [ano]. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1024847/1/Reisserdigitalizar0045.pdf. Acesso em: 19 mar. 2026.
- KÜRKLÜ, Ahmet; PEARSON, Simon; FELEK, Turgut. Impactos das mudanças climáticas na produção de tomate em estufas de alta tecnologia e sem solo em Türkiye. Acesso aberto.
- (Estufas – Embrapa)
  REISSER, J. C. [título não identificado]. Brasília: Embrapa, [s.d.]. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1024847/1/Reisserdigitalizar0045.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.
- (UniCEUB)
  CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (UniCEUB). [título não identificado]. Brasília, [s.d.]. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/8677/1/20766579.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.
- (CPT – Tomates em estufa)
  CPT – CURSOS PROFISSIONALIZANTES. Tomates em estufa: partes do tomateiro e exigências climáticas. Disponível em: https://www.cpt.com.br/artigos/tomates-em-estufa-partes-do-tomateiro-e-exigencias-climaticas. Acesso em: 23 mar. 2026.

- (Yara Brasil) YARA BRASIL. Princípios agronômicos do tomate. Disponível em: https://www.yarabrasil.com.br/conteudo-agronomico/blog/principios-agronomicos-do-tomate/. Acesso em: 23 mar. 2026.

- JRM COACHING. *Mapa de stakeholders: o que é e como fazer*. Disponível em: https://jrmcoaching.com.br/blog/mapa-de-stakeholders-o-que-e-e-como-fazer/. Acesso em: 23 mar. 2026.